

・同値変形と分数方程式・無理方程式 (取り扱い注意)

$$\frac{A}{B} = C \Leftrightarrow A = BC \quad \text{かつ} \quad \underline{B \neq 0}$$

$$\sqrt{A} = B \Leftrightarrow A = B^2 \quad \text{かつ} \quad \underline{B \geq 0}$$

(例) 次の方程式を解け

(1) $\frac{x+3}{x-1} = x$

$$\Leftrightarrow x+3 = x(x-1) \quad \text{かつ} \quad x-1 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \quad \text{かつ} \quad x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow (x+1)(x-3) = 0 \quad \text{かつ} \quad x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow x = -1, 3 //$$

(2) $\sqrt{x+2} = x$

$$\Leftrightarrow x+2 = x^2 \quad \text{かつ} \quad x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \quad \text{かつ} \quad x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x+1)(x-2) = 0 \quad \text{かつ} \quad x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x = 2 //$$